

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 金沢大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	8
第 1 回 採点基準	17
第 2 回 予想問題	23
第 2 回 解答・解説	24
第 2 回 採点基準	35
第 3 回 予想問題	41
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	52
第 4 回 予想問題	59
第 4 回 解答・解説	60
第 4 回 採点基準	70
第 5 回 予想問題	77
第 5 回 解答・解説	78
第 5 回 採点基準	88
付録 A 自分で用意する数学公式集	93
付録 B 本書で使った「金沢大の定石」一覧	97
付録 C 5 回分の設計	100

とくに数 III の積分は、置換・部分積分を 2 段重ねる程度までは平然と要求される。

8 年間の設問およそ 90 問のうち **4 割弱が「示せ」型**であり、さらに**図示**を求める設問が 3 回出ている。答えを合わせる力よりも、**論証を書ききる力・図をかく力**が測られていると考えてよい。

目標は**医学類で 3 完 + α (75 点前後)**、**理工学域・薬学類などで 2 完 +2 半 (55~60 点前後)**。大問 3 は誘導がないぶん、方針が立たなければ潔く後回しにしてよい。大問 1・2・4 の (1)(2) を全部取るだけで 50 点に届く。これが金沢大の合格答案の作り方である。

■ 1.6 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番でも分野は伏せられており、問題を開いた瞬間に見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。難易度は**第 1~4 回が本番相当**、**第 5 回がやや上**に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 60 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
------	---

別解	本文の答案とは別の道筋を 24 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
----	---

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安 (120 分)

問 題 紙

- 1 座標平面上に 3 点 $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(0, 1)$ をとる。点 $P(x, y)$ が

$$\overrightarrow{PO} \cdot \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PO} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$$

をみたしながら動く。次の問いに答えよ。

- (1) 点 P の軌跡を求めよ。
- (2) (1) で求めた図形の中心は、三角形 OAB の重心と一致することを示せ。また、この図形上の点 P に対して $PO^2 + PA^2 + PB^2$ は一定であることを示し、その値を求めよ。
- (3) 点 P が (1) で求めた図形上を動くとき、三角形 PAB の面積の最大値を求めよ。

- 2 k を正の定数とし、 $x > 0$ で定義された曲線 $C: y = k \log x$ を考える。原点 O から C に引いた接線を ℓ 、その接点を T とする。次の問いに答えよ。

- (1) 点 T の座標と直線 ℓ の方程式を、 k を用いて表せ。
- (2) 曲線 C 、直線 ℓ 、および x 軸で囲まれた図形の面積 S を k を用いて表せ。
- (3) (2) の図形を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を k を用いて表せ。
- (4) $\frac{V}{S^2}$ は k の値によらないことを示し、その値を求めよ。

- 3 a を $0 < a < 1$ をみたす実数とする。数直線上を動く点 P は、はじめ原点にある。1 回の試行で、点 P は確率 a で正の向きに 1 だけ進み、確率 $1 - a$ で正の向きに 2 だけ進む。この試行をくり返すとき、0 以上の整数 n に対し、点 P が座標 n の点にとまることある確率を p_n とする。 p_n を a と n を用いて表し、さらに極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求めよ。

- 4 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + n a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める。次の問いに答えよ。

- (1) すべての自然数 n に対して $a_n > 0$ であることを示せ。また、 $b_n = \frac{1}{a_n}$ とおくと、 $\{b_n\}$ のみたす漸化式を求めよ。
- (2) 一般項 a_n を求めよ。
- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n$ を求めよ。また、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(n^2 a_n - 2)$ を求めよ。
- (4) $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ とおく。すべての自然数 n に対して $S_n < 3$ が成り立つことを示し、数列 $\{S_n\}$ が収束することを示せ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 進法における数字 1 の個数

【(1) 1 から 8 までを 2 進法で表すと

$$1_{(2)}, \quad 10_{(2)}, \quad 11_{(2)}, \quad 100_{(2)}, \quad 101_{(2)}, \quad 110_{(2)}, \quad 111_{(2)}, \quad 1000_{(2)}$$

であるから、現れる数字 1 の個数を数えて

答: $a_1, a_2, \dots, a_8 = 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1$

である。

a_k は k の大きさとは無関係に上下する。実際 $a_7 = 3$ に対して $a_8 = 1$ である。 a_k は「 k の大きさ」ではなく「 k の 2 進表記の形」で決まることを最初に納得しておきたい。

【(2) k の 2 進表記を

$$k = c_r c_{r-1} \cdots c_1 c_0_{(2)} \quad (c_r = 1, \text{各 } c_j \text{ は } 0 \text{ か } 1)$$

とする ($k = 0$ のときは $0_{(2)}$ とする)。2 倍することは 2 進表記の右端に 0 を 1 個つけ加えることであり、2 倍して 1 を足すことは右端に 1 を 1 個つけ加えることである。すなわち

$$2k = c_r c_{r-1} \cdots c_0 0_{(2)}, \quad 2k + 1 = c_r c_{r-1} \cdots c_0 1_{(2)}$$

である。つけ加えた数字以外は変わらないから、数字 1 の個数は

答: $a_{2k} = a_k, \quad a_{2k+1} = a_k + 1$

となる。 ■

別解

表記に頼らず、2 進法の定義から直接いえる。 $k = \sum_{j=0}^r c_j 2^j$ と表すと

$$2k = \sum_{j=0}^r c_j 2^{j+1}, \quad 2k + 1 = 1 + \sum_{j=0}^r c_j 2^{j+1}$$

であり、右辺はどちらも 0 と 1 のみを係数とする 2 の累乗の和になっている。2 進表記はこのような表し方としてただ 1 通りに定まるから、これらが $2k, 2k+1$ の 2 進表記そのものである。1 である係数の個数を数えれば主張を得る。「2 進表記は一意である」という一言を書いておくと、議論が閉じる。

【(3) $0 \leq k \leq 2^{m+1} - 1$ をみたす整数 k は、偶数 $2j$ と奇数 $2j+1$ ($0 \leq j \leq 2^m - 1$) にもれなく重複なく分けられる。よって (2) を用いると

$$S_{m+1} = \sum_{j=0}^{2^m-1} (a_{2j} + a_{2j+1}) = \sum_{j=0}^{2^m-1} (a_j + a_j + 1) = 2 \sum_{j=0}^{2^m-1} a_j + 2^m$$

となり

$$S_{m+1} = 2S_m + 2^m$$

が成り立つ。 ■

一般項 両辺を 2^{m+1} で割ると

$$\frac{S_{m+1}}{2^{m+1}} = \frac{S_m}{2^m} + \frac{1}{2}$$

となる。 $u_m = \frac{S_m}{2^m}$ とおくと $u_{m+1} = u_m + \frac{1}{2}$ であり、 $S_0 = a_0 = 0$ より $u_0 = 0$ であるから $u_m = \frac{m}{2}$ である。したがって

答: $S_m = m \cdot 2^{m-1}$ ($m \geq 1$), $S_0 = 0$

である。

$m = 2$ で確かめる。 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0 + 1 + 1 + 2 = 4$ であり、 $2 \cdot 2^1 = 4$ と一致する。 $m = 3$ なら $S_3 = 3 \cdot 4 = 12$ で、 $0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = 12$ と合う。

2^m で割って階差型に直すのが定石である。 $S_{m+1} = 2S_m + (2 \text{ の累乗})$ という形を見たら、まずこれを試すとよい。

別解

数え方を変えると、計算せずに答が出る。 $0 \leq k \leq 2^m - 1$ の整数を m 桁の 2 進表記 (上の位の 0 も書く) で表すと、 m 個の桁それぞれが 0 か 1 をとり、その並べ方は全部で 2^m 通りある。このとき S_m は、 $m \times 2^m$ 個のマス目に並んだ 0 と 1 のうち 1 の総数である。どの桁に注目しても 1 が入るのはちょうど半分の 2^{m-1} 個だから

$$S_m = m \cdot 2^{m-1}$$

となる。「行ごとに数える」代わりに「列ごとに数える」という発想である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ の増減・変曲点・体積	6 + 6 + 6 + 7	25
2	正四面体と三角形 ABC 上を動く点	8 + 8 + 9	25
3	$x^{n+2} + (x+1)^{2n+1}$ と 7 (誘導なし)	25	25
4	$\sum \frac{1}{\sqrt{k}}$ の評価	6 + 7 + 5 + 7	25

・ 大問 1 (25 点) $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ の増減・変曲点・体積

■ 1-(1) 6 点

正解 $f'(x) = \frac{1}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} > 0$ より増加関数

$f(x) = x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}}$ と見て積の微分を行った	+2
合成関数の微分で $(x^2+1)^{-\frac{3}{2}}$ の因子を正しく出した	+2
整理して $f'(x) = (x^2+1)^{-\frac{3}{2}}$ を得, 正であると述べた	+2
× $\sqrt{x^2+1}$ の微分で内側の $2x$ を落とした	-3
× $f' > 0$ の根拠 (分母が正) を書いていない	-1

■ 1-(2) 6 点

正解 変曲点は (0, 0)

$f''(x) = \frac{-3x}{(x^2+1)^{\frac{5}{2}}}$ を求めた	+4
$x = 0$ の前後で符号が変わることを述べ, 座標で答えた	+2
× 指数を $-\frac{3}{2}$ のまま微分し, $-\frac{5}{2}$ になっていない	-3
× $f'' = 0$ の解を挙げただけで符号変化に触れていない	-2